

TỈNH NINH BÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN: TIN HỌC

Ngày thi: 28/9/2024

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm 03 câu trong 04 trang.

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI

	Tiêu đề	File nguồn nộp	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
Câu 1	Kho hàng	WAREHOUSE.*	WAREHOUSE.INP	WAREHOUSE.OUT	6,0
Câu 2	Trang sức	JEWELRY.*	JEWELRY.INP	JEWELRY.OUT	7,0
Câu 3	BitLand	BITLAND.*	BITLAND.INP	BITLAND.OUT	7,0

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP tương ứng với ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++.

Hãy lập trình để giải các câu sau:

Câu 1. Kho hàng (6,0 điểm)

Một công ty có N kho hàng được đánh số từ $1, 2, \dots, N$ mỗi kho hàng có thể chứa số hàng không hạn chế. Công ty muốn gom hết hàng tại các kho vào K kho hàng giúp cho việc bảo quản tốt hơn. Để có thể làm được như thế ta phải chuyển hàng từ kho này sang kho khác, chi phí vận chuyển giữa các kho là khác nhau, chi phí chuyển hàng từ kho i sang kho j là C_{ij} .

Yêu cầu: Giúp công ty tính toán tổng chi phí ít nhất để vận chuyển tất cả hàng vào K kho hàng.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản WAREHOUSE.INP gồm:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên N, K ($1 \leq K \leq N \leq 20$).
- N dòng sau, dòng thứ i chứa N số nguyên C_{ij} ($0 \leq C_{ij} \leq 10^5$) là chi phí vận chuyển hàng từ kho i sang kho j . Nếu $i = j$ thì $C_{ij} = 0$.

Kết quả: Ghi ra file văn bản WAREHOUSE.OUT một số duy nhất là tổng chi phí vận chuyển ít nhất.

Ví dụ:

WAREHOUSE.INP	WAREHOUSE.OUT
5 2	5
0 5 4 3 2	
7 0 4 4 4	
3 3 0 1 2	
4 3 1 0 5	
4 5 5 5 0	

Giải thích:

- Chuyển hàng từ kho 4 sang kho 3 (Chi phí là 1).
- Sau đó chuyển hàng từ kho 3 sang kho 5 (Chi phí là 2).
- Sau đó chuyển hàng từ kho 1 sang kho 5 (Chi phí là 2). Tổng chi phí ít nhất là 5.

Ràng buộc:

- * Có 60% số test ứng với 60% số điểm của bài có $1 \leq N \leq 10$.
- * Có 40% số test ứng với 40% số điểm của bài có $1 \leq N \leq 20$.

Câu 2. Trang sức (7,0 điểm)

Hiếu có một bộ sưu tập bao gồm n viên đá quý. Hiếu quyết định tạo ra một bộ trang sức bằng cách sau: mỗi chiếc nhẫn được gắn một viên đá quý để tạo ra x chiếc nhẫn và chọn ra y viên đá quý để đính vào 1 vòng cổ. Viên đá quý thứ i nếu được đính vào chiếc nhẫn thứ j sẽ có độ lộng lẫy s_{ij} , còn nếu được đính vào vòng cổ sẽ có độ lộng lẫy a_i .

Yêu cầu: Hãy tính độ lộng lẫy tối đa của bộ trang sức mà Hiếu có thể tạo được.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản JEWELRY.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, x, y ($2 \leq n \leq 10^5; 1 \leq x \leq 7; 1 \leq y, x + y \leq n$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ tương ứng là độ lộng lẫy của viên đá thứ 1, 2, ..., n nếu được gắn vào vòng cổ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).
- Dòng thứ i , trong n dòng tiếp theo chứa x số nguyên $s_{i1}, s_{i2}, \dots, s_{ix}$ tương ứng là độ lộng lẫy của viên đá thứ i nếu được gắn vào chiếc nhẫn thứ j ($1 \leq i \leq n; 1 \leq j \leq x; 1 \leq s_{ij} \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản JEWELRY.OUT một số duy nhất là độ lộng lẫy tối đa của bộ trang sức mà Hiếu có thể tạo ra.

Ví dụ:

JEWELRY.INP	JEWELRY.OUT
4 1 2 1 16 10 3 18 19 13 15	44

JEWELRY.INP	JEWELRY.OUT
3 2 1	422899
500 498 564	
100002 3	
422332 2	
232323 1	

Ràng buộc:

- * Có 20% số test ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $n \leq 7$.
- * Có 20% số test ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $x = 1$.
- * Có 20% số test ứng với 20% số điểm thỏa mãn: $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.
- * Có 40% số test ứng với 40% số điểm: không có ràng buộc gì thêm.

Câu 3. BITLAND (7,0 điểm)

Vương quốc BITLAND bao gồm n thành phố được đánh số từ 1 đến n và có $n-1$ con đường, mỗi con đường kết nối giữa hai thành phố bất kỳ. Không có con đường nào kết nối một thành phố với chính nó. Các thành phố có thể vận chuyển lương thực trực tiếp cho nhau thông qua các con đường hoặc thông qua các thành phố trung gian. Mỗi con đường có một chi phí vận chuyển w khác nhau.

Vương quốc BITLAND đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công từ kẻ thù. Khi một thành phố u bị chiếm đóng, nó sẽ bị cô lập và không thể nhận hay gửi lương thực. Vì nguồn lương thực lưu trữ tại các thành phố là vô cùng quan trọng, nhà vua đã lên kế hoạch vận chuyển toàn bộ lương thực từ thành phố u sang thành phố v để đề phòng việc thành phố u bị chiếm đóng. Nhà vua muốn biết trên tuyến đường từ thành phố u đến thành phố v , chi phí vận chuyển tối thiểu của các con đường là bao nhiêu? Công việc này rất gấp, nên họ để sót một lỗi nhỏ: u có thể vận chuyển sang chính nó.

Yêu cầu: Hãy xử lý Q truy vấn thuộc một trong hai loại sau:

* 1 $u\ v$: Tìm chi phí vận chuyển tối thiểu của các con đường trên tuyến đường từ thành phố u đến thành phố v . Nếu không thể vận chuyển từ u đến v , in ra -1.

* 2 u : Thành phố u bị chiếm đóng hoàn toàn.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản BITLAND.INP:

* Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n, Q lần lượt là số thành phố trong vương quốc và số truy vấn cần thực hiện;

* $n-1$ dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 3 số nguyên u, v, w ($1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^6$) mô tả một con đường nối hai thành phố u, v có chi phí vận chuyển là w ;

* Q dòng tiếp theo, dòng thứ i mô tả truy vấn thứ i thuộc một trong hai loại:

* 1 $u\ v$ ($1 \leq u, v \leq n$);

* 2 u ($1 \leq u \leq n$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản BITLAND.OUT trên một số dòng, mỗi dòng ghi kết quả tương ứng với mỗi câu truy vấn loại 1 u v.

Ví dụ:

BITLAND.INP	BITLAND.OUT	
6 5	0	
1 2 4	2	
1 3 2	-1	
2 4 5	-1	
3 5 3		
3 6 1		
1 4 4		
1 4 5		
2 3		
1 5 4		
1 4 6		

Ràng buộc:

- * Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm thỏa mãn: $n, q \leq 10^3$.
- * Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm thỏa mãn: $n, q \leq 10^5$ và chỉ có truy vấn loại 1 u v.
- * Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm thỏa mãn: $n, q \leq 10^5$.

-----Hết-----